Dataarkitektur rapport

Thirisan Yogachandra, Ida M. Karlsen, Henrik Vea Johnsen, Noah Sigmundsen

September 2026

1 Introduction

Hvor rask en prosessor er handler ikke kun om styrken til prosessoren, men også om dataen kommer seg til rett sted. For at alt i maskinen skal henge sammen – fra prosessoren til minnet og grafikkortet – trenger vi et nettverk av linjer som frakter informasjon. Det er dette som er busser. Buss er en samlebetegnelse for ulike kommunikasjonskanaler som overfører data mellom ulike komponenter i en datamaskin(SNL, 2026).

1.1 Problemstilling:

Hvilke type busser har en datamaskin og hvordan samhandler de?

2 Databusser:

(som tidligere nevnt) Databusser benyttes for å overfære selve dataene mellom komponentene (SNL, 2026). De kan overføre data mellom prosessoren (CPU), RAM og ulike I/O-enheter. Bredden på databussen bestemmer hvor mange databiter som kan overføres samtidig. Eks. en 64-bits databuss kan overføre 64 biter samtidig.

For moderne datamaskiner er det vanlig å bruke forskjellige buss- og forbindelsesteknologier i ulike komponenter. Eks. er PCI Express (PCIe), USB og minnebusser mellom CPU og RAM. Disse komponentene har ulike krav for båndbredde, forsinkelse, fysisk utforming og strømforbruk.

3 Adressebusser:

Adressebussen angir hvor mye data som skal lagres eller hentes. Når CPU leser eller skriver til minnet, så sender den en adresse som identifiserer plasseringen.

Antall adressebiter i systemet bestemmer hvor stort andresseområdet er. F.eks en adressebuss med 32 biter kan teoretisk adressere 2^{32}, som betyr den han håndtere ca 4 GB RAM. Moderne systemer bruker adresseområder for å kunne håndere store mengder RAM. Da standard bruk av 64-bits er mer standarisert.

I enkelte moderte prosessorarkitekturer er ikke adressebussen en separat buss, noe som var fremstilt i eldre datamaskiner. Adresseinformasjonen kan istendenfor overføres gjennom en punkt-til-punkt forbindelse og protokoller.

4 Kontrollbusser:

Kontrollbussen er signaler som styrer hvordan dataoverføringen skal foregå. Et eksempel på et slik signal er en lese- eller skriveoperasjon: om enhenten er klar og en forespørsel eller avbrudd skal utføres. Kontrollsignaler passer på at konponentene er enige om hva som skal skje. Uten kontrollinformasjon vil ikke mottaker vite om datane i forbindelen skal leses, skrives eller tolkes.

På moderne maskiner er flere av slike kontrollsystemer integrert i komunikasjonsprtokollene. Dette er en forskjell fra eldre systemer hvor data-, adresse- og kontrollbussene var sepatate fysiske forbindelser.

5 Samhandling mellom bussene:

Databuss, adressebuss og kontrollbuss må samarbeide for at prosessoren skal kommunisere med minnet og I/O-enhetene. Eks. hvis CPU-en skal lese data fra RAM. Først må adressen til datane angis. Deretter skal kontrollinformasjonen angi at det skal utføres en leseoperasjon. RAM-en sender så den aktuelle dataen tilbake gjennom dataforbindelsen.

I eldre datamaskiner ble dette illustrert i tre separate busser: adressebuss, kontrollbuss og databussen. I moderne marskiner så er denne arkitekturen mer komplisert, det er flere serielle og punkt-til-punkt forbindelser som sammen med kommunikasjon styres av avanserte protokoller.

6 Viktige busstyper i moderne maskiner:

6.1 PCI Express (PCIe

PCI Express (PCIe) brukes hovedsaklig til å koble høyhastighetskomponenter til hovedkortet. Eks. Grafikkort, NVMe-SSD-er og andre utvidelseskort.PCIe bruker serielle, Punkt-til-punkt forbindelses istendefor paralell buss. En PCIe består av èn eller flere lanes", eks. x1, x4, x8 eller x16. Flere lanes gir høyre båndbredde. Punkt-til-punkt arkitekturen gjør at flere enheter kan kommunisere uten å dele en felles paralell buss. Dette er med på å gjøre den godt tilpasset grafikkort og NVMe-lagring da de har behov dor høy datahastighet med lav forsinkelse.

6.2 USB

En USB eller Universal Serial Bus, brukes hovedskalig til kobling av eksterne enheter som tastatur, mus, minnepenner osv. Den er utviklet i tanke på enkel kobling av ulike typer periferiutstur (HVA ER DET?!). En av USB-ens viktigste egenskap er støtten av plug-and-play som gir operativsystemet mulighet til å oppdage og konfiguere enheter automatisk. USB har lavere ytelse enn interne komponenter som CPU, RAM og grafikkort, men dette er akseptert da eksterne enheter vanligvis ikke har behov samme behov for lave forsinkelse eller store båndbredde. USB har også mulighet til å levere strøm til enhetene noe som gjør koblingen praktisk.

6.3 Minnebuss

Minnebuss brukes til å kommunisere mellom prosessorens minnekontroll og RAM. Denne kommunikasjonen har krever høy båndbredde og lav forsinkelse, fordi prosessoren kontinuerlig må hente og lagre data i hovedminnet. En moderne minneforbindelse er derfor konstruert annderledes en f. eks USB. Dersom forbindelsen mellom CPU og RAM var for langsom ville prosessoren ofte vente på data.

6.4 SATA

SATA (Serial ATA) er en seriell forbindelse som brukes til å koble hardisker og SATA-baserte SSD-er til hovedkortet. SATA er vikitg for intern lagring men brukes mindre i de raskeste moderne pc-ene fordi NVMe.enhetene over PCIe kan gi betraktilig bedre ytelse. SATA er alikevel godt einet til lagringsenheter som ikke har behov for den høyeste båndbredden. Den Serielle utformingen er med på å redusere antall fysiske ledere samentlignet med eldre paralelle ATA-forbindelser.

7 Tekniske forskjeller og tilpasninger for bruksområder

De ulike bussene er konstruert til å optimalisere og fylle spesifike krav. PCIe er optimalisert for høy båndbredde og lav forsinkelse og interne høy-ytelsesenheter. USB er laget for fleksibel tilkobling av eksterne enheter og mulighet til å håndtere forskjellige typer utstyr. Minneforbindelsen er optimalisert for å kunne gi rask og hyppig kommunikasjon mellom CPU og RAM. SATA er laget for kommunikasjon med lagringsenheter.

En viktig forskjell er hvordan dataene overføres. Eldre busser bruker ofte parallell overføring, hvor flere biter blir sendt samtidig over separate ledere. i motsettning bruker Moderne høy-hastighetsforbindelser seriell overføringer og avanserte protokoller. Noe som gjør det mulig å opprettholde disse høyhastighetsoverføringene samtidig som antall fysiske forbindelser reduseres og holdes på en håndterbart nivå.

Forskjellene mellom bussene viser derfor at det ikke finnes en buss som er spesialisert på alle oppgavene. Men at en datamaskin består av en rekke spesialiserte komponenter, som bidrar til en velutstyrt marskin.

8 Dokumentasjon av prosessen:

Vi har brukt Github til å ha en strukturert plan ovenfor oppgaven med å bruke kanban - tavla til å lage og fordele arbeidsoppgavene i prosjektet. Arbeidsoppgavene har vært likt fordelt mellom alle gruppemedlemmene og alle har gjort en god innsats. Vi ble enige om å spille inn videoen på powerpoint siden det gir god oversikt og er enkelt å dele videomanuset. Under arbeidsprosessen brukte vi Snapchat til å kommunisere hvis var usikre på enkelte deler og for å oppdatere hverandre hvis noe var ferdigstilt. Alt i alt har samarbeidet fungert utmerket og vi føler at vi har ferdigstilt en video og rapport som svarer godt på oppgavens krav.

9 Kilder:

- https://snl.no/buss_-_IT
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_(computing)
- https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/what-is-a-computer-bus/
- https://snl.no/USB_-_IT
- https://drivesaversdatarecovery.com/nb-no/blog/everything-you-need-to-know-about-sata-hard-drives/
- https://pcbstore.com.bd/glossary/memory-bus
- https://thecrazydev.com/blogs/what-is-address-bus-data-bus-control-bus-in-computer
- https://nordvpn.com/no/cybersecurity/glossary/control-bus/?srsltid=AU7gw4Xc_H6OKNWtrFw2P2C16az6skNXv4XI622ovlgKm04A7Ifjkr84
- https://insiderslingo.com/electronics/control-bus/